

Clusterização de propriedades rurais por perfil produtivo

Aprendizado de Máquina

Estudante: Jorge Augusto Louvores, Maria Sofia, Narlan Villanueva

Orientadores: Prof. Dr. Tiago Pagano

Curso: Bacharelado e Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação

11 de julho de 2026

Sumário

1 Introdução

- Contextualização
- Justificativa
- Problema
- Objetivo

2 Fundamentação Teórica

- Fundamentação Teórica

3 Metodologia

- Metodologia

4 Resultados

5 Conclusão

- Considerações finais
- Trabalhos futuros

6 Agradecimento



Contextualização

- Meio rural é caracterizado por uma profunda heterogeneidade.
- Para as instituições de pesquisa e transferência de tecnologia, a identificação dos perfis produtivos é indispensável para subsidiar a geração de soluções que sejam, de fato, compatíveis com a realidade local.
- Mapear e caracterizar esses agrupamentos em função de suas similaridades e diferenças é crucial para a proposição e execução de políticas públicas focadas nas realidades locais..
- Análise focada ao nível municipal (Cruz das Almas - BA).

Justificativa

A relevância deste estudo fundamenta-se nos seguintes aspectos:

- **Viabilizar a inovação:** Permite que instituições de pesquisa e extensão rural desenvolvam e transfiram tecnologias que correspondam à real capacidade de absorção do produtor.
- **Otimizar recursos públicos:** Garante que as políticas de desenvolvimento sejam desenhadas sob medida para as demandas locais, maximizando a eficácia do investimento.
- **Medir o impacto regional:** Revela a real contribuição de cada perfil de propriedade para o avanço econômico e social, transformando dados brutos em tomadas de decisão estratégicas.

Problema

Pergunta Central

Como se agrupam e se caracterizam as propriedades rurais de Cruz das Almas em função de seus sistemas de produção de banana e mandioca?

- A vasta série de atributos disponíveis nos dados do Censo Agropecuário impõe um desafio complexo sob a ótica da identificação de padrões, devido à alta variabilidade e quantidade dessas variáveis.
- Identificação de padrões.

Objetivo

Geral:

- Identificar e caracterizar os perfis produtivos das propriedades rurais de Cruz das Almas (BA) para os sistemas de produção de banana e mandioca, utilizando técnicas de redução de dimensionalidade e análise de agrupamentos em dados censitários.

Específicos:

- Selecionar e tratar os atributos do Censo Agropecuário que sejam relevantes para a caracterização socioeconômica e produtiva dos cultivos de banana e mandioca em Cruz das Almas (BA).
- Aplicar técnicas de redução de dimensionalidade para simplificar o volume de dados censitários, eliminando redundâncias e identificando as variáveis com maior poder de explicação (variabilidade).
- Agrupar as propriedades rurais em perfis homogêneos, com base nas variáveis latentes extraídas.

Fundamentação Teórica

1 Perfil das agroindústrias rurais nas microrregiões do Piauí

Sara Rute Sousa Cruz & Edivane de Sousa Lima

Revista de Política Agrícola

Ano XXXII – Nº 4 – Out./Nov./Dez. 2023

- O artigo tem como objetivo geral analisar o perfil das agroindústrias rurais nas 15 microrregiões do Piauí em 2017.
- k-means para agrupamento.
- Herfindahl-Hirschman (IHH) para mensurar grau

Fundamentação Teórica

1 Cluster analysis for classification of farm households based on socio-economic characteristics for technology adoption in agriculture: A case study of West Java province, Indonesia

Nita Kuswardhani, Peeyush Soni , Ganesh P. Shivakoti

Journal of Food, Agriculture Environment Vol.12 (1): 238 - 247 . 2014

- Classificar e tipificar grupos de propriedades rurais familiares na província de Java Ocidental, Indonésia, com base na identificação dos fatores socioeconômicos que influenciam a adoção de novas tecnologias agrícolas (especificamente a tecnologia de cultivo protegido/estufas).
- PCA e K-means

Fundamentação Teórica

1 Uso da análise fatorial e de cluster na caracterização dos estabelecimentos agropecuários em Rondônia

Shirlei dos Santos Silva, Vania Corrêa Mota, Felipe Sousa Quintino, Ricardo José Souza da Silva

DOI: 10.55905/revconv.19n.1-129

Contribuciones a Las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v.19, n.1, p. 01-27, 2026

- Utilizar técnicas de análise estatística multivariada (fatorial e de cluster) para caracterizar os registros do Censo Agropecuário de 2017 dos estabelecimentos rurais no Estado de Rondônia, determinando o nível tecnológico de seus municípios com base nos escores fatoriais gerados
- Compreender a heterogeneidade tecnológica e estrutural do campo no estado, servindo como ferramenta estratégica para a tomada de decisões organizacionais, otimização da produtividade e diminuição dos custos de produção
- Análise Fatorial Exploratória
- Empregando o algoritmo de ligação completa (complete linkage) e K- means.

Metodologia

1 Preparação de Dados

- Analisar *dataset* SIDRA Censo Demográfico 2017.

2 Treinamento

- Desenvolver modelo de Redução de Dimensionalidade utilizando PCA.
- Desenvolver modelo de clusterização utilizando K-means.

3 Avaliação

- Analisar métricas Silhouette Score e Davies-Bouldin Score.

Preparação de Dados

■ Dataset

- Censo Agropecuário 2017
- SIDRA IBGE¹
- Tabela 6957: Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, produtos da lavoura temporária, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica
- Tabela 6955: Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, produtos da lavoura permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica
- Tabela 6878: Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, grupos de atividade econômica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras Sete classes
- 6.955 registros

CETEC¹ <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017/resultados-definitivos>

Treinamento

■ Desenvolvimento do PCA

- Após aplicação do método do cotovelo (Elbow Method) ou a análise de silhueta (Silhouette Score) ficou definido 3 (três) agrupamentos.

Treinamento

■ Desenvolvimento K-means

Segmentação de Produtores: Foco em Banana vs Mandioca

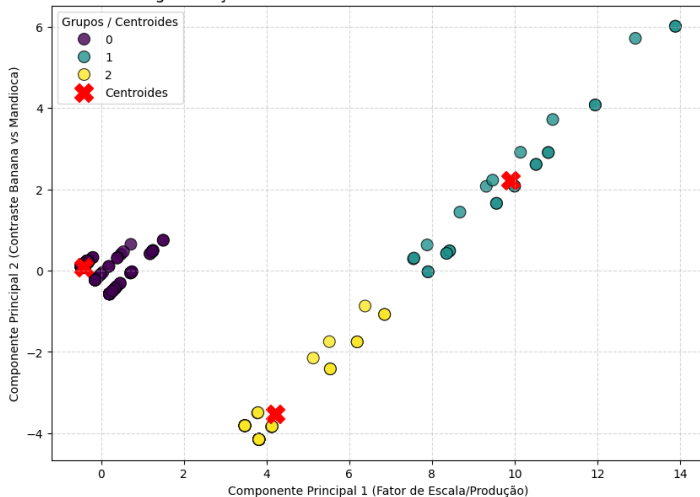


Figura 1: Clusterização de produtores rurais.

Métricas

■ Avaliação

- Variância explicada acumulada pelo PCA: 99.24
- Silhouette Score: 0.9571
- Davies-Bouldin Score: 0.3265



Resultados

Tabela 1 - Características das Médias Produtivas dos Clusters

Cluster	Estab. Banana	Estab. Mandioca	Prod. Banana (t)	Prod. Mandioca (t)
0	0,38	0,20	0,33	4,11
1	102,67	44,59	29,00	402,00
2	9,07	3,36	29,00	402,00

Resultados

Tabela 4 - Perfil Socioeconômico Predominante por Cluster

Cluster	Tipologia	Condição da Terra	Sexo do Produtor
0	Agricultura familiar - Pronaf V	Arrendatário(a)	Homens
1	Agricultura familiar - Pronaf B	Proprietário(a)	Homens
2	Agricultura familiar - Pronaf B	Proprietário(a)	Não se aplica

Análise de Resultados

- Redução de Dimensionalidade Competente: A variância explicada acumulada pelo PCA foi de 99,24%. Isso significa que as componentes principais conseguiram sintetizar praticamente toda a informação original das variáveis selecionadas, eliminando redundâncias sem perda de padrão informacional.
- Silhouette Score (0,9571): Próximo de 1,0, este valor indica que os clusters estão perfeitamente separados e que as propriedades foram atribuídas ao grupo correto com altíssima confiança. Não há sobreposição ou ambiguidade entre os grupos.
- Davies-Bouldin Score (0,3265): Quanto mais próximo de zero, melhor. Esse valor baixo confirma que a distância dentro de cada cluster é muito pequena (alta homogeneidade interna) e a distância entre os clusters é grande (alta heterogeneidade externa).

Considerações finais

Os três clusters dividiram claramente as propriedades por escala produtiva e perfil socioeconômico.

- **Cluster 0** — O Grupo Periférico/Subsistência (Maior volume de dados): Possui médias muito baixas de estabelecimentos e produção (tanto de banana quanto de mandioca). É composto por produtores do Pronaf V (maior renda legal dentro da agricultura familiar), mas que operam em terras arrendadas e são geridos por homens. Produzem quase que exclusivamente para o autoconsumo regional.

Considerações finais

- **Cluster 1** — Os Especialistas/Polo Produtor Dinâmico: É o grupo com as maiores médias de estabelecimentos focados nas duas culturas (102,67 para banana e 44,59 para mandioca). São proprietários de terra, integrados ao Pronaf B (microcrédito de baixa renda/subsistência, o que gera um ponto de atenção). São geridos por homens e apresentam volumes consolidados de produção.

Considerações finais

- **Cluster 2** — O Grupo Institucional ou Sem Declaração: Apresenta características intermediárias em quantidade de estabelecimentos, mas mantém a posse da terra (proprietários do Pronaf B). O diferencial marcante está no sexo do produtor classificado como "Não se aplica" (o que tipicamente indica que o censo registrou esses estabelecimentos sob a titularidade de Pessoas Jurídicas, associações, cooperativas ou condomínios rurais, justificando o alto volume de produção).

Trabalhos futuros

- Realização de comparativos com as bases de dados dos censos futuros, no sentido de perceber dinâmicas do perfil das propriedades rurais, ao longo do tempo, na região de Cruz das Almas (BA).
- Desenvolver novos estudos empíricos que avaliem o impacto direto de novas concessões do Pronaf B e linhas de crédito específicas no desempenho e na modernização de propriedades identificadas em clusters mais vulneráveis.
- Incluir novos indicadores e métricas que meçam de forma mais robusta o impacto do uso de tecnologias de precisão no campo (como softwares de gestão, drones, inteligência artificial e sensores), complementando os indicadores puramente estruturais do Censo atual.

Agradecimento

Obrigado(a) pela Atenção!